

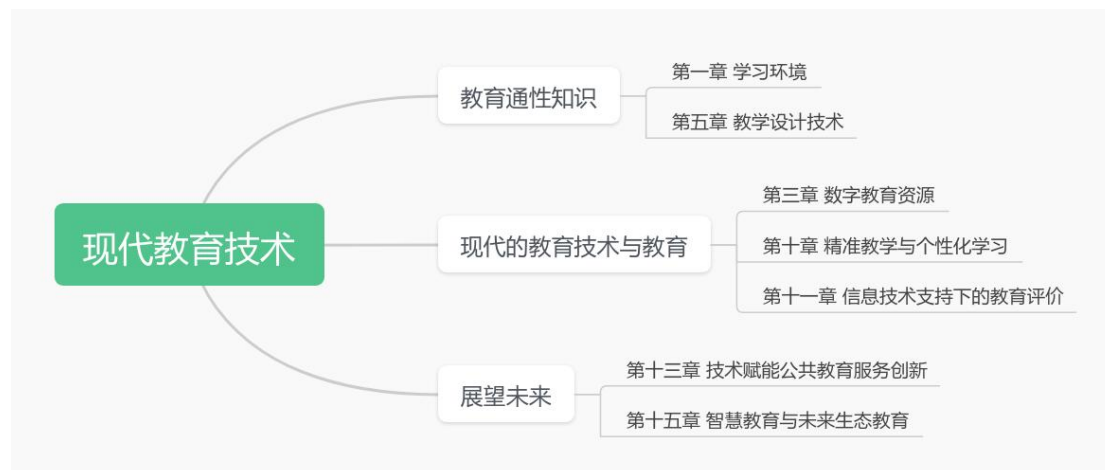
## 现代教育技术 期末复习

2023.11.17

指导语：

学习路径：利用案例理解概念，在复习概念的过程中假定以前学习过程中是否有相关知识点的实践过程？如果重新自主设计会不会更好？作为教师我们可以怎么做？

学习主线：



把握

一个问题：怎么教育？

一个赋能：现代技术。

一个融合：现代技术与教学、学习的融合特点

一个未来：教育与技术的未来（教育与技术未来的关系，是否涉及伦理问题等等）

### 第一篇 学习环境篇 第一章 未来学校学习环境

一、重点概念：

#### 1. 学习环境的概念与特征

##### (1) 学习环境

学习环境包括**学习空间**（比如教室或线上学习空间）、**学习资源**（比如学习材料以及帮助学习者学习的认知工具）、以及**人际关系**（学生之间的人际交往、师生之间的人际交往等）。

**重点把握：**在哪学？学什么？怎么学？和谁学？

案例 1：周一早上，我们在**教八 205（学习空间）**用**大学文科高等数学（学习资源）**和许老师（人际关系）学习线性代数。

案例 2：考研之前在网站上学习考研网课。（思考在这个情境下的学习环境的组成要素）

(2) 未来学习环境的组成要素还包括数字化学习工具。

(3) 未来学习环境的特征

- 技术丰富
- 线上线下融合
- 布局灵活多变
- 学习者为中心

#### 2. 虚拟-现实的关系

##### (1) AR 和 VR

虚拟现实技术(Virtual Reality,VR), 又称虚拟实境或灵境技术, 是 20 世纪发展起来的一项全新的实用技术。虚拟现实技术囊括计算机、电子信息、仿真技术, 其基本实现方式是以计算机技术为主, 利用并综合三维图形技术、多媒体技术、仿真技术、显示技术、伺服技术等多种高科技的最新发展成果, 借助计算机等设备产生一个逼真的三维视觉、触觉、嗅觉等多种感官体验的虚拟世界, 从而使处于虚拟世界中的人产生一种身临其境的感觉。

增强现实技术(Augmented Reality,AR)通过计算机图形学和视觉技术, 将虚拟的信息应用到真实世界, 使得真实的环境和虚拟的物体实时地叠加到同一个画面或空间。AR 可以用来模拟学习对象, 让学习者在现实环境中看到并且操作生成的虚拟模型和场景, 以最贴近自然的交互形式提供一个自主探索的空间。

## (2) AR 和 VR 的区分

关键词: 完全虚拟(假的感觉像真的)与虚实融合(真的+假的让真更真)。

广义的 VR 包含 AR, 狭义的 VR 与 AR 相对。前者完全虚拟, 后者虚实融合

## 3. 广义虚拟现实的基本特征

(1) 沉浸性(immersion): 又称临场感, 让用户感到作为主角存在于模拟环境中的真实程度, 沉浸被通俗地解释为“身临其境”。

(2) 交互性(interaction): 交互性指用户对模拟环境内物体的可操作程度和从环境得到反馈的自然程度(包括实时性)。

(3) 想象性(imagination): 虚拟现实技术中人与虚拟环境的交互作用, 在本质上意味着它不是预成性的而是生成性的, 不是因循的而是创造的。

(4) 智能性(intelligence): 是指虚拟环境中物体依据物理定律动作的程度。如当受到力的推动时, 物体会向力的方向移动、或翻倒、或从桌面落到地面等。

(5) 补充: 多感知性(Multi-Sensory): 所谓多感知是指除了一般计算机技术所具有的视觉感知之外, 还有听觉感知、力觉感知、触觉感知、运动感知, 甚至包括味觉感知、嗅觉感知等。理想的虚拟现实技术应该具有一切人所具有的感知功能。

## 4. 智能助教

**重点理解: “智能”: 一般指智慧层面, 包括信息数据等等**

**“助教”: 帮助教学, 辅助教师更好完成教学工作和学生更好探究学习。**

(1) 人机协同能力: 在人机协同的智慧教育环境中, 智能助教可以代替教师完成重复性的工作, 如考试组卷、阅卷评分等; 智能助教还能完成传统教师无法胜任的工作, 如了解每一位学生心理、体质等健康状况, 并给出反馈建议; 智能助教还可以真正成为学生情感层面的学习伙伴, 与人类教师互为补充。

(2) 辅助教育教学: 智能助教不仅是一个工具, 也是一种智能化的教育环境。凭借其海量数据与强大的算力, 智能助教可以超越人类个体认知能力的不足, 辅助教师、家长将工作重心转移到复杂决策、情感关怀与激励等方面, 为学生服务、为教育赋能。

## 二、本章思考与论述

选取一种智能技术, 请设想它在未来学校环境中将发挥什么样的作用。

以下简述内容仅供参考。

思考题分析:

第一步: 明确所需要的智能技术

以下技术可以用作参考(具体技术有待补充):

**假定选取: 人工智能技术;**

第二步: 分析未来学校环境中所需要的要素。

未来学校环境中的组成要素(组成和特征): 学习环境、学习资源、人际关系、学习主体、空间布局。

在这个限制条件下, 我们自然要对技术与学校环境的结合展开点对点论述。

第三步: 构成论证内容。

下面给出所选择两种技术的作用试论方向。

人工智能技术：人工智能技术引入课堂，搭建现实教室空间与线上学习空间的联系，可以拓宽学生学习空间，提供线上学习空间资源；人工智能技术通过深度学习与信息处理获取，课堂学习后学生可以利用人工智能技术获取有效学习资源，丰富学习者学习体验，同时激发学习者获取知识的主动性，学习主体向学习者转变；人工智能技术辅助教师进行教学安排、教学决策，让教师更有针对性安排学生教学学习内容，优化教师教学策略，构建良好师生关系。

（以上内容仅供参考）

## 第一篇 学习环境篇

### 第三章 数字教育资源

#### 一、重点概念

##### 1.数字教育资源

###### （1）定义

数字教育资源是指经过数字化技术处理而生成的，可以借助互联网传播并在数字终端上使用，用于呈现、存储和传播教育、教学信息的教学材料及相关工具。

**辅助理解：**各类教育资源经过数字化处理，以数字文件的方式存在，解决了实体资源在存储、传播方面的现实困难。依托计算机和网络，不但能够以更大的容量存储教育资源，更可以做到大范围、高速度、个性化的传播。

###### （2）特点

- 存储数字化
- 表征多媒体化
- 传播网络化
- 管理智能化

###### （3）数字教育资源的分类：

- 多媒体课件

案例：平常各种专业课、公选课上使用的课件

- 在线学习资源

案例：视频网站上的网课视频、动画等等

- 数字教材

案例：WELEARN 中的《全新版大学英语视听说教程》

##### 2. 数字教育资源的作用

###### （1）共性作用

各类教育资源经过数字化处理，以数字文件的方式存在，解决了实体资源在存储、传播方面的现实困难。依托计算机和网络，不但能够以更大的容量存储教育资源，更可以做到大范围、高速度、个性化的传播。

###### （2）以多媒体课件为例

①打通了符号世界与生活世界间的联系，实现了学生对内容的认知加工由“从抽象到抽象”向“从具体到抽象”的转变；

②调动了学生各类心理过程的积极参与，实现了学生对内容的认知加工由机械记忆向生成掌握的提升；

③增强了学生的学习动机，实现了学生对内容的认知加工由被动接受到主动接受的提升。

补充：为什么能产生这样的效果？

多媒体课件（PPT）可编辑性强，可以插入各种各样的教学资源，比如图片、视频、音频等与知识讲解相关的内容。与此同时，PPT 的切换逻辑可以让 PPT 体现教学设计过程，隐藏答案等设定能让教师在这个时间段引导学生进一步思考，切换动画得到结果，有利于满足学生探索欲与求知欲。在这个过程中，学生也能更加主动思考更多问题，主动求知、探索新知识。

#### 二、本章思考与论述

随着数字教学资源的发展，多媒体课件成为日常上课的常态。但是，很多课堂出现了对着 PPT “朗读”，课堂外包给 PPT 的现状。请谈论对这种现象的理解。

以下简述内容仅供参考。

开放式论述内容，注意有理有据。但在这个问题中，常见切入的思考角度可能会是：



例如：

随着数字教学资源的不断进步，多媒体课件已经成为了日常上课的常态。然而，令人担忧的是，许多课堂出现了教师对着 PPT“朗读”的现象，甚至有些课堂完全外包给了 PPT。这种现象的背后，一方面是教师对课程内容的理解不够深入，过度依赖 PPT 作为主要的教学工具。虽然 PPT 能够提供生动、形象的教学内容，但教师的职责并不仅仅是展示这些内容，更需要对课程进行深度的讲解和阐述。教师需要更好地理解 and 掌握课程内容，提高教学质量和效果。如果教师只是照本宣科地读出 PPT 上的内容，那么学生在课堂上就很难得到深度的思考和真正的理解。另一方面，学生也需要培养自主学习的能力和习惯，不能过度依赖教师和 PPT 来完成学习任务。学生应注重独立思考 and 解决问题的能力的培养提升。只有这样，才能真正解决过度依赖 PPT 的问题，让课堂教学回归到真正的教育和学习的本质。

（以上内容仅供参考）

## 第二篇 教学设计技术篇

### 第五章 教学设计技术

#### 一、重点概念

##### 1. 教学设计概述

###### （1）教学设计的概念

教学设计是一门设计技术，也是一种社会实践。它以优化教学效果、提高教学成功概率为目的。教学设计是运用系统方法分析教学问题和确定教学目标、建立解决教学问题的策略方案、试行解决方案、评试行结果和对方案进行修改的过程（教学设计的过程思考）。

###### （2）教学设计的应用层次

- 以“产品”为中心
- 以“课堂”为中心
- 以“系统”为中心。

##### 2. 如何进行教学设计

教学设计一般要经历四个过程：分析、确定、制定、评价。

###### （1）分析:学习需求分析、学习内容分析、学习者分析

**辅助理解：**如果我们想上好一节课，我们就要想清楚我们要给谁上，上什么，上到什么程度。

按照操作流程习惯，我们可以先对学习者的知识水平与学习特点，然后根据学习者的身心特点以及教材内容逻辑，分析学习需求（学习者希望达到什么层次，反映在教学设计案上就是教学目标），然后分析学习内容以及学习内容本身的层次，在讲解之中进行比较分析，确保知识密度适合，知识讲授逻辑顺畅。

[学习需求分析]

①**学习需求的概念：**学习需求就是指学习者现有的知识技能与教学所期望其掌握的知识技能之间的差距，即学习者当前水平与期望学习者达到的水平之间的差距。

②**学习需求分析**：指分析教学设计的必要性、可行性和重要性。

③**学习需求分析的常用方法**：内外结合分析方法，指根据组织外部的要求调整修改组织内部已有的教学目标，并以修改后目标提出的期望值与学习者现状相比较，找出差距确定学习需求。

[学习内容分析]

①**学习内容分析概念**：以总的教学目标为基础，旨在规定学习内容的范围、深度和揭示学习内容各组成部分的联系，以保证达到教学最优化的内容效率。

②**学习内容分析的四种方法**：

A.归类分析法，是对有关信息进行分类的方法，旨在鉴别为实现教学目标而需要学习的知识点。

B.图解分析法，是一种用直观形式解释学习内容要素及相互联系的内容分析方法，用于对认知学习内容的分析。

C.层级分析法，是用来揭示教学目标所需掌握的各级从属技能的内容分析方法，以加涅的智慧技能由简单到复杂的分类为理论基础。

D.信息加工分析，是将教学目标要求的心理与操作过程全部揭示出来的内容分析方法。这种心理与操作过程及所涉及的能力构成学习内容。

[学习者分析]

学习者分析的内容：

(1) 学习者的初始能力，分析学习者已具备的与教学内容相关的领域知识与技能，有助于教学设计者确定教学的起点。

(2) 学习者的一般特征，包括与年龄相关的认知发展阶段、道德情感发展阶段等特征，会影响学生的学习内容抽象度与呈现方式等。

(3) 学生的学习偏好等个性特征，这是个性化学习的设计依据。

## (2) 确定

概念：学习目标的阐明是对学习者通过教学以后将能做什么的一种明确的、具体的表述，其重点在于要明确说明学习者教学之后的行为表现，并且该行为应能够被测量的。

**辅助理解**：分析好知识之后确定授课的全部流程，如何考察或考核学习者是否掌握知识。确定教学设计总目标和具体学习目标。

ABCD 学习目标表述法：

A—对象：阐明教学对象；

B—行为：说明通过学习后，学习者能够做什么（行为的变化）；

C—条件：说明上述行为在什么条件下产生；

D—标准：说明达到上述行为的最低标准（即达到所要求行为的程度）。

## (3) 制定

概念：教学模式是在一定的教学思想指导下，基于一定的教学情境（含教师与学习者的特点，教学环境等），教学目标、教学内容、教学策略、教学评价方式等形成的一种合理搭配形式。

**辅助理解**：真正明确我们怎么教，也就是教学设计的中间过程。选择教学模式和确定教学方案。

四种常用的教学模式：

A.**基于资源的学习**，指学生的学习不是通过教师的讲授，而是通过与广泛的学习资源（人类和非人类资源）交互作用进行自主学习的一种方式。

B.**基于案例的学习**，又称案例式教学，指学生通过学习真实情境中具有典型意义的一个或多个案例，主动获得需要学习的关于一类事物概念、规则或原理等知识的学习方式。

C.**基于问题的学习**，强调把学习放置于一个真实的问题情境中，在让学习者小组合作解决问题的过程中，引导学生自主学习与解决问题相关的科学知识，并把学到的知识直接应用于解决问题。

D.**基于项目的学习**，指学生在真实的任务驱动下，深入理解、运用学科的核心概念或原理协作完成项目任

务，并在项目实施过程中构建知识体系的学习方式。

#### (4) 评价

分类：教学设计成果的评价方法主要分为三种：形成性评价、总结性评价与证实性评价。

**辅助理解：对教学设计成果进行评价，是否需要优化方法，是否达到预期。**

教学评价的方法：

**A.形成性评价**，指在正式实施教学前，对教学设计成果进行试行、评价与修改的过程，其目的在于提高其教学效率和效果。

**B.总结性评价**，指在正式实施教学后，评估教学设计成果的绝对或相对价值的，即成果能否继续采用，或者判断多个教学设计成果中哪个效果更好。

**C.证实性评价**，是总结性评价的继续，指通过分析学习者在教学结束一段时间后的表现，来检验教学设计成果的长期作用效果。

#### 二、本章思考与论述。

请为面向高中一年级学生开设的函数的单调性课程做教学设计。

要求：知识准确，授课过程逻辑清晰，通俗易懂，制定的教学方案符合基于问题的教学模式。

附：函数的单调性

**增函数、减函数：**一般地，设函数  $f(x)$  的定义域为  $I$ ：

如果对于定义域  $I$  内某个区间  $D$  上的任意两个自变量的值  $x_1$ 、 $x_2$ ，当  $x_1 < x_2$  时，都有  $f(x_1) < f(x_2)$ ，那么就说函数  $f(x)$  在区间  $D$  上是增函数。

如果对于定义域  $I$  内某个区间  $D$  上的任意两个自变量的值  $x_1$ 、 $x_2$ ，当  $x_1 < x_2$  时，都有  $f(x_1) > f(x_2)$ ，那么就说函数  $f(x)$  在区间  $D$  上是减函数。

若  $f(x)$  在定义域  $I$  内某个区间  $D$  上的任意两个自变量的值  $x_1$ 、 $x_2$ ，且  $x_1 \neq x_2$  时， $\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2} > 0$ （或  $< 0$ ），

我们也可以说函数  $f(x)$  是在  $D$  上的增（或减）函数。

**单调性、单调区间：**如果函数  $y = f(x)$  在区间  $D$  上是增函数或减函数，那么就说函数  $y = f(x)$  在这一区间具有（严格的）单调性，区间  $D$  叫做  $y = f(x)$  的单调区间。

以下简述内容仅供思路参考：

教学设计：

零、分析

1. 学习者分析：学生为高中一年级学生，本身对函数及函数的变化趋势有一定的理解，因而在设计时可以引导学生根据已经学过的函数进行推广理解，比如一次函数、二次函数等。
2. 学习内容分析：函数的单调性是高中函数板块知识的重要组成部分。学习函数的单调性是理解其它基本初等函数的基础。因此，在教学时可以适当引入一些基本初等函数进行思考。
3. 学习需求分析：学生通过学习本节内容，应该能够对怎么证明函数的单调性、怎么求函数的单调区间有一定的理解。通过简单、复杂的不带参或带参函数引导学生将它们与已经学过的函数单调性进行结合，拓宽已经学习内容的深度广度。

一、教学目标：

1. 理解增函数和减函数的概念，掌握函数的单调性的定义。
2. 学会判断函数的单调性，并能够说出函数的单调区间。
3. 培养分析和解决问题的能力，发展数学思维。

二、教学内容：

1. 函数的单调性概念。
2. 判断函数单调性的方法。
3. 单调区间的概念。

三、教学重点与难点：

重点：掌握函数的单调性的概念和判断方法。

难点：理解函数的单调性概念，并能够灵活应用。

四、教学步骤：

1. 导入新课：通过问题情境引导学生理解函数单调性的概念。（利用初中一次函数与具体函数案例）例如：考虑一个函数  $y=2x$ ，让学生观察图像，并描述图像的变化趋势。通过这种方式，引出函数的单调性概念。
2. 讲解示例：通过具体的例子，让学生更好地理解函数的单调性。例如：考虑函数  $y=3x^2$ ，让学生观察图像，并描述图像的变化趋势。通过这种方式，让学生理解函数的单调性判断方法。
3. 学生活动：让学生自己尝试判断一些函数的单调性，并让他们通过小组讨论的方式解决一些问题。例如：让学生判断一些函数的单调性，并让他们讨论如何找到函数的单调区间。
4. 总结归纳：通过引导学生自己总结函数的单调性的概念和判断方法，让学生更好地掌握知识。同时，通过一些练习题，让学生巩固所学知识。

（以上内容仅供参考）

## 第二篇 教学设计技术篇

### 第六章 在线学习设计

#### 一、重点概念

##### 1.概念与类型

##### （1）在线学习的概念

在线学习是一个涵盖多种学习方式的广泛概念，包括远程学习、数字化学习、移动学习和分布式学习等。所有这些形式都强调教与学的时空分离，但各有特色，主要差异体现在使用的媒体和技术上。例如，网络和数字化学习主要依赖于计算机和网络技术，而移动学习则依托于移动通信网络和终端设备。

##### （2）互联网时代的在线学习

理论:在互联网时代，一种新的学习理论“联通主义”解释了在线学习的特性。联通主义认为学习是一个连接知识节点的过程。因此，在这个时代，知识的位置和获取路径比知识内容本身更重要。

##### （3）在线学习的四大特征

1. 自主性：学生是学习内容的创造者，可以自由选择学习内容和方法，自主根据学习效果调整学习策略。
2. 灵活性：学生可以自由调整学习时间和地点。
3. 个性化：通过大数据和人工智能提供个性化的学习支持。
4. 去中心化：网络环境下，所有人都有平等的发言权，讨论和协作成为主要学习模式。

##### （2）在线学习的典型模式

案例 1：学习现代教育技术时的劳动教育平台融合了①④两种学习模式：观看视频（资源）并发表评论（社区性探究）

案例 2：使用腾讯会议软件观看直播课程（模式②）

案例 3：使用金山文档等软件共同完成协同写作业（模式③）

##### ①基于资源的自主学习

概念：以观看录播视频、阅读学习材料等方式为主的模式，是一种与学习资源进行交互的在线学习模式。

特点：a.教与学时空完全分离

b.教与学需要再次整合

##### ②同步直播互动学习

概念：学生与教师在不同空间、同一时间通过直播教学平台进行的同步调、同进度的在线学习。

特点：a.在场感和沉浸感

b.以交互作为主要学习方式

##### ③在线协作学习

概念：在问题或任务的驱动下，借助在线学习平台与工具交流讨论，以小组的方式共同开展调查、研讨、实验等一系列协作活动的在线学习模式

特点：a.是问题或任务驱动的学习

b.学习内容具有非结构化、多学科整合的特征

c.学生需要在线协作共同解决问题或完成任务

#### ④基于开放社区的在线学习

概念：以群体互动、开放、共享、创新为理念，学生通过交互建构自己的数字身份，贡献自己的智慧，通过持续不断的创新来推动学习内容与过程的进化与发展,并不断发展自己的概念网络、技术网络和社会网络，注重问题解决和创新。

特点：a.旨在满足个性化的学习需求

b.以具有共同远景的开放社区为依托

c.基于社会联通与互动

d.学生生成学习内容

### （3）在线学习的教学设计

#### ①设计原则

一般性原则：

- 以学生为中心
- 促进有意义学习
- 支持学生学习目标达成

设计特点原则：

- 灵活性
- 激励性
- 支持性
- 交互性

#### ②设计流程

a. **学习需求分析：**学习需求分析是从学生特征、条件和需求出发，根据教学要求确定学习目标与内容的设计阶段，包括学习目标分析、学习内容分析、学生分析三个方面。

b. **学习过程设计：**学习过程设计指立足学生的学习需求，对在线学习活动序列、活动目标、活动步骤等进行详细的规划与设计，旨在为在线学生达到预期学习目标提供清晰的自主学习过程支架。该环节包括学习路径设计与学习活动设计两个层次。

c. **学习评价设计：**学习评价设计以学习目标为核心，结合学习路径和各个学习活动的需求，为学生制定以促进学习为主要目的的学习评价方案。在线学习中，学习评价的重心是及时发现和诊断学习问题，激励学生的持续参与，设计时应注重以评促学、关注学习过程、多元评价。

辅助理解：这三点和一般的教学设计相似，可以和前面提及到的教学设计技术内容作类比。

d. **学习支持设计：**学习支持设计以学习需求为导向，为学生有效完成学习提供人员、资源、工具与设备等方面的支持。在线学习中，学习支持设计可从导学、助学、促学三个方面进行设计。

导学：利用在线学习资源让学生对学习内容有初步了解

助学：帮助学生解决学习中遇到的困难（比如网络、学习评价、学业考核等等）

促学：对学生的学习进行监控、评估，促进学生学习与探究的进步）

【组词理解】导，引导学习；助，助力帮助；促，监测与进阶。

e. **学习环境设计：**学习环境设计通过合理规划环境中学习平台、学习活动、学习资源、学习支持服务、学习共同体五大要素，为学生提供促进其有意义学习的学习环境，以支持学生目标的达成。

f. **对设计方案的调整与评估：**相较于传统课堂的教学设计，在线学习设计更注重对设计方案的及时调整和迭代，依据实施过程中学生学情灵活调整，以适应学生复杂多变的学习过程，更好满足其个性化学习需求。

#### ③设计重难点

- 精简灵活的自主学习路径



规划让学生切实可行的学习路径与学生学习监控进阶方法

- 适切的自主学习资源

提供符合学生年龄段的学习内容资源

- 友好的交互式学习环境

能够感受到学生与其它学生的互动的环境

- 促进学习共同体的形成

师生友互促互相成长，结成共同学习统一体

## 二、本章思考与论述。

简述在线学习设计的四个重难点以及教学过程中如何针对在线学习进行设计。

以下简述内容仅供参考：

### 第一步：简述重难点，按题答题

在线学习的四个重难点：精简灵活的自主学习路径、适切的自主学习资源、友好的交互式学习环境、促进学习共同体的形成。

### 第二步：根据对四个要点的理解（按照句子字面意思进行解剖分析）

在教学过程中，针对在线学习进行设计的方法如下：

1. 构建精简灵活的自主学习路径：为了帮助学生更好地进行在线学习，教师可以为学生提供清晰的学习路径，包括课程目标、每周计划、作业要求等。同时，学习路径应该具有一定的灵活性，允许学生根据自己的需求、学业能力和时间安排进行自主学习。

2. 提供适切的自主学习资源：为了满足不同学生的需求，教师应该为学生提供多样化的学习资源，如视频教程、在线讲座、教科书、参考网站等。同时，教师还应该根据学生的语言水平和学习风格提供个性化的学习材料。

3. 营造友好的交互式学习环境：在线学习需要一个友好、互动的学习环境。教师应该为学生提供实时或非实时的交流工具，如论坛、聊天室、在线实验室等，以便学生能够与教师和同学进行交流和协作。此外，教师还可以通过这些工具及时回答学生的问题，提供学习指导和反馈。

4. 促进学习共同体的形成：在线学习需要学生具有较强的自主学习能力和自我管理能力和自我管理能力。为了帮助学生更好地适应这种学习方式，教师可以组织学生形成学习共同体，通过小组讨论、合作项目等方式促进学生的交流和合作。同时，教师还可以为学生提供学习支持，如辅导课程、答疑服务等。

总之，在线学习需要教师根据学生的特点和学习需求进行精心设计，为学生提供清晰的学习路径、多样化的学习资源、友好的交互式学习环境以及促进学习共同体的形成。

（以上内容仅供参考）

## 第三篇 创新应用篇

### 第十章 精准教学与个性化学习

#### 一、重点概念

（1）个性化学习：因材施教的重要表现。

（2）个性化学习的概念

①教育目标的个性化（根据个人发展需要制定个性化的教学目标）

②教育手段的个性化（根据个人发展规划采用不同的培养路径和培养方式）

③教学手段的精准化（如何教学助力学生参与课堂、实践掌握）

（3）多元信息技术助力精准教学与个性化学习

概述：

技术基础：移动互联网、云计算、人工智能、大数据等技术飞速发展，互联网教育生态日益壮大。随着学习行为采集技术和学习分析技术的不断迭代创新，因材施教理念下的精准教学与个性化学习在今天的常态化教育实践中逐渐成为可能。

主要技术：

- 智慧教室

- 学习分析技术
- 物联网技术

途径:

- 采集学生学习过程性数据
- 分析学生学习行为
- 生成学习者画像
- 开展包括分层教学、分班教学、课前诊断、课中干预等精准教学行为

**辅助理解:** 根据学生的学习过程, 收集考试成绩、课堂表现、身体数据、心理测评等分析学生的学习个性与学生日常学习行为, 从而在数据层面对学生的能力层次进行描绘, 根据学生学习状态学习数据表现精准开展教学。

目标:

- 提高教学效率
- 激发学生的兴趣和积极性
- 满足学生个性化学习需求

### ①智慧教室技术

a. 智慧教室的技术基础:

- 多媒体教学
- 互动白板
- 虚拟实验室

b. 目标:

- 构建个性化、智能化、数字化课堂环境
- 调动学生学习积极性

c. 特征:

- 教学决策数据化
- 教学反馈及时化
- 交流互动立体化
- 资源推送智能化

### ②学习分析技术

作用:

- 为教学提供了更多数据支持, 实现了对学生学习过程和学习结果的精准分析。
- 学习分析技术通过收集和分析学生的学习数据, 如学习行为、答题情况等, 可以帮助教师了解学生的学习进程和学习困难, 对教学进行精准调整。
- 学生也可以通过学习分析技术进行自主反思和评估, 了解自己的学习情况, 及时调整学习策略, 提升学习效果。

**辅助理解:** 以前有的学校会订购一本智学网的精准学习手册, 上面详细罗列了每位同学某一次考试的整体数据(包括错题、分数区间、错点、难点等等), 帮助教师了解同学们的薄弱点, 了解接下来的教学方向以及补缺方向)

### ③计算机支持下的人机协同的应用环境

物联网技术的发展也为精准教学与个性化学习提供了更大的支持。物联网技术可以将教室中的各种学习设备、教学资源和学生进行学习数据进行联接和互动。通过物联网, 教师可以更好地管理和掌握学生的学习情况, 提供更加个性化的指导。学生则可以通过智能设备获得学习资源、进行学习交流, 实现学习过程的个性化和自主化。

除此以外, 还有 ChatGPT、知识图谱、智能导师系统等技术支持, 因材施教与个性化学习日益融合在常态化教学实践中。通过课前、课中和课后的整合性融通, 重构教学流程, 以数据应用促进精准教学全过程实施,

改变教和学的关系，变教为学，达成先学后教、以学定教、少教多学的实践效果，渐近达成大规模教学实践中精准教学赋能的课堂教学生态高阶化发展，支持素养导向的课堂教学创新，提高课堂教学质量，促进学生能力发展与素养提升。

### （3）精准教学助力高质量课堂高层次发展

- 学生知识理解获得更符合学生的层次水平，满足学生的学习需要
- 学习者主体地位更加凸显，学习主动性、定制性更加突出
- 学科性探究思维工具更加丰富
- 精准教学的实证转型提升

### （4）未来个性化学习的发展趋势

## 如何应对：适应互联网时代的个性化学习，发展终身化学习能力

- 理解学习环境的深刻变化，懂得利用在线学习资源开展学习
- 有意识地锻炼、提高我们自身在网络环境下的学习能力
- 提高学习品质
- 发展我们自身适应这个时代的终身化学习能力
- 提升在课程规划、选择和实施学习任务上的能力

## 二、本章思考与论述。

请从以下两个论题中任选其一进行论述：

（1）个性化学习与现在的班级授课制是否矛盾？如果矛盾，我们如何达到个性化学习与班级授课制的平衡？如果不矛盾，这两者之间存在什么共通性？

（2）现代教育技术如何助力学生个性化学习？现代教育技术赋能下的个性化学习各有什么利弊？请简要谈谈自己的理解。

要求：逻辑清晰，内容完整，理由充分。

以下内容仅供参考<sup>1</sup>：

个性化学习与班级授课制在表面上似乎存在一些矛盾。班级授课制通常强调的是标准化、统一化的教育方式，而个性化学习则注重学生的个体差异和能力特点。然而，如果我们深入思考，会发现这两者之间存在一些共通性。<sup>1</sup>首先，班级授课制和个性化学习都关注学生的发展。虽然班级授课制侧重于传授普遍的知识和技能，但它也需要考虑到学生的年龄、能力、兴趣等个体差异。而个性化学习更是直接针对每个学生的独特需求和能力进行教育。因此，两者的共同目标是促进学生的发展，只是采取的方式和策略有所不同。

为了达到个性化学习与班级授课制的平衡，我们可以采取以下策略：

1. 了解每个学生的需求和能力：教师需要关注每个学生的表现和反应，了解他们的兴趣、优点和挑战。这样，教师可以根据学生的个体差异来调整教学策略，以满足不同学生的需求。

2. 灵活的教学方式：教师可以根据学生的实际情况，采用不同的教学方式。例如，对于一些需要更多时间理解概念的学生，教师可以提供额外的辅导；对于一些需要更多实践练习的学生，教师可以提供更多的实践活动。

3. 多元化的评估方式：除了传统的考试成绩，教师还可以考虑采用其他评估方式，如作品展示、团队合作、口头报告等。这些评估方式可以更全面地了解每个学生的学习情况和进步。

接下来，让我们探讨第二个论题：现代教育技术如何助力学生个性化学习？现代教育技术赋能下的个性化学习各有什么利弊？请简要谈谈自己的理解。

现代教育技术对于学生个性化学习有着重要的推动作用。例如，在线学习平台可以为学生提供更灵活的学习方式，学生可以在自己的时间和地点进行学习。此外，人工智能技术可以为每个学生提供定制化的学习建议和反馈，帮助学生更好地了解自己的学习情况和进步。

然而，现代教育技术赋能下的个性化学习也存在一些利弊：

---

<sup>1</sup> 整理者注：中庸派的调和说法，看似很讨巧其实论述起来的感觉很抽象，有种既对但是对的不多，错但是错的也不多的感觉，但是懒得改或者说自己写一版论述，就照着用了

利:

1. 提高学习效率: 现代教育技术可以帮助学生更快地获取信息、理解概念和解决问题。例如, 通过在线视频或 AI 辅助工具, 学生可以更快地掌握知识或技能。

2. 增强学习动力: 现代教育技术可以为学生提供更多样化的学习方式和活动, 例如游戏化学习、虚拟现实等。这些方式可以增强学生的学习兴趣和动力。

3. 提高教育公平性: 现代教育技术可以为不同地区、不同经济条件的学生提供平等的教育机会。例如, 远程教育和在线资源可以让更多学生接触到优质的教育资源。

弊:

1. 技术依赖问题: 现代教育技术需要一定的设备和网络支持。如果学生或学校没有这些条件, 就可能面临技术壁垒或不平等的教育机会。

2. 数据隐私和安全问题: 现代教育技术需要收集和大量的学生数据。这涉及到数据隐私和安全的问题, 需要学校和教育机构采取相应的措施来保护学生的个人信息。

3. 教育质量的问题: 虽然现代教育技术提供了更多的学习方式和资源, 但并不是所有的资源都是高质量的或适合学生的。因此, 教师和家长需要认真筛选和评估这些资源的质量和适用性。

(以上内容仅供参考)

### 第三篇 创新应用篇

## 第十一章 信息技术支持下的教育评价

### 一、重点概念

#### 1.教育评价

##### (1) 教育评价的概念:

在一定**教育价值观(评价标准)**的指导下, **依据确立的教育目标, 通过使用一定的技术和方法**, 对所实施的各种**教育活动、教育过程和教育结果**进行科学判定的过程。

**辅助理解:** 首先, 我们进行教育评价, 需要确定一个标准(就是教育价值观), 这个价值观评价标准可以是有效, 善.....我们在这个标准的指引下, 确定我们要怎么教, 教到什么程度。在教学过程中, 我们肯定会做一系列的活动设计、技术方法, 最后学生形成反馈, 我们再进行评价判定。

##### (2) 教育评价的意义:

教育评价对于教育实践活动具有导向作用, 是影响教育实践活动的核心因素。

#### 2.信息技术与教育评价

##### (1) 信息技术与教育评价的目标:

两个方向: 教育评价向精准化、智能化

三个提升: 提升评价的科学性、多元性、指导性。

##### (2) 信息技术与教育评价:

①**结果评价:** 在教育过程中直接对学生学习的结果进行评价。

问题: 评价方式、形式单一。

技术赋能下的结果评价特点:

- 拓宽评价结果的信息来源(利用多样数据进行评价, 来源多样)
- 技术实现新型评价手段(借助人工智能技术进行个性化评价测验)
- 对信息进行整合全面分析评价

②**过程评价:** 过程评价是在教育过程中, 对学习者的表现与效果进行针对、动态的判断。

问题:

- 即时反馈困难(不能马上获得反馈)
- 数据来源单一
- 评价方式不够客观

技术赋能下的过程评价的特点:

- 动态性：过程评价与教学同步进行，并且根据实际情况动态调整评价内容。
- 即时性：通过即时的反馈，使学习者能够及时了解评价结果，进行自我反思和总结。
- 诊断性：通过实时数据的分析，教师和学习者能够进行针对性的动态调整。

③增值评价：在不同节点对学习者的学习状况，转变和进步幅度进行评估。

存在问题：

- 不同阶段的评价数据来源难以追踪整合
- 评价内容单一：重分数轻素质
- 模型解释力不足：不足以解释转变

技术赋能下增值评价的转变：

- 确立增值评价体系以及考察信息
- 建立算法明确评价计算方式
- 设置增值评价的模式节奏

④综合评价：综合评价是指针对学习者建立综合全面的指标体系，利用一定的方法或模型对其做出总体判断。

理想评价特点：

- 内容综合化：综合评价对被学习者全要素进行评价，评价内容包括思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等。
- 主体多元化：在教师评价的基础上，政府、学校、家长等相关利益主体均可参与评价。

存在问题：

- 理论上的全面性和综合性不够（综合评价多从德智体美劳五个方面分别评价，难以反映学习者的跨越学科的价值观、必备品格和关键能力。）
- 方法上的客观性和过程性不足（评价方法的客观性和过程性有待提升，例如在数据采集阶段，往往存在过程数据难存留、各类数据难打通、数据权责不清晰等问题。）

技术赋能综合评价的解决方案：

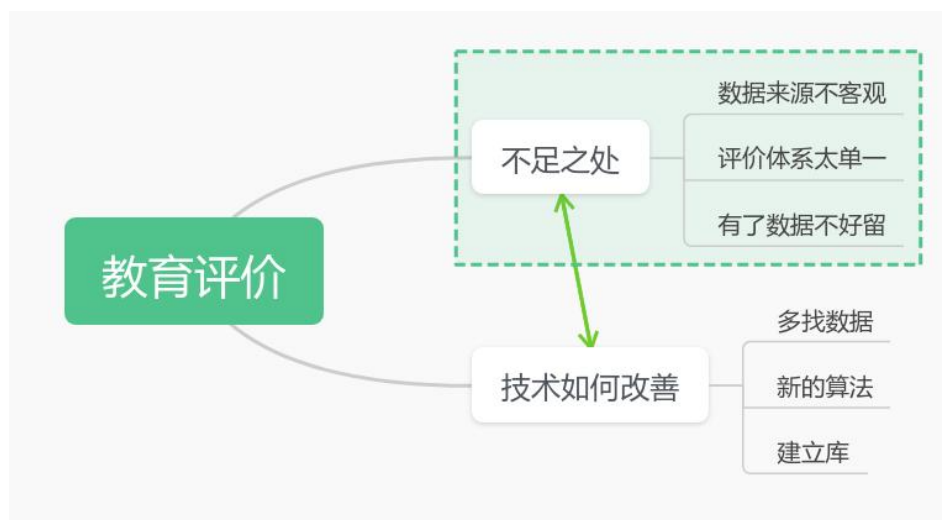
- 提升评价指标的可解释性、可计算性。

结合人工智能技术和专家的领域知识，提取学习者的关键特征数据，提升指标的可测量性和可计算性。

- 提升评价数据的丰富性、客观性、可信度。

借助感知技术，采集学习者在真实或虚拟情境中无感的活动表现数据。借助多模态数据的处理计算技术，构建评价模型。

## 二、一个小结



## 三、本章思考与论述

阅读下面的材料，完成后面的要求。

## 一套系统的评价指标体系——品智健雅劳+特色

“星·未来”评价指标体系图



依据《深化新时代教育评价改革总体方案》和《义务教育质量评价指南》有关要求，湖南省常德市武陵区第一小学顶层设计，研发一套系统的“星未来”评价指标体系。其内容涵盖“品德发展、学业发展、身心发展、审美素养、劳动和社会实践”五个基础维度，以及“个性发展”一个发展维度，简称“品”“智”“健”“雅”“劳”+“特色”，构成学生“全面+个性”发展的六个评价维度，包含一级指标14个，二级指标32个。

简析小学阶段完整健全的评价体系对学生终身发展的作用，并探析现代教育技术可以在哪些方面助力评价体系落地实施。

小学阶段完整且充满活力的评价体系，是学生终身发展的关键推动力。它不仅重视学术成就，更关注学生的个性化发展和全面素质的提升。这种评价体系鼓励学生不断挑战自我，挖掘自身潜力，实现多元化发展。

现代教育技术为评价体系的实施注入了新的活力，使得评价更加实时、精准且公正。通过在线学习平台和大数据分析，教师可以实时了解学生的学习进度和掌握情况，及时调整教学策略，为学生提供个性化的学习建议和反馈。同时，智能分析为教师提供了精准的教学策略，使得每个学生都能得到有针对性的指导和支持。

现代教育技术还关注学生的情感需求和发展，通过情感教育培养学生的自信心和自我认同感。它为家长提供了便捷的通道，让他们可以更深入地了解孩子在学校的学习和生活状态，从而更好地参与到孩子的成长过程中。搭建家校互通沟通平台，让多主体参与学生的综合评价中。

现代教育技术帮助学生建立个人学习档案，记录他们的成长历程和进步。这不仅鼓励学生自我反思，还激发了他们持续发展的动力。通过个人学习档案，学生可以回顾自己的成长过程，发现自己的优势和不足，从而制定更明确的学习目标和发展规划。

总的来说，现代教育技术为学生终身发展提供了强大的支持，使评价体系更加完整、有机和多元化。它让每一个学生都能在适合自己的环境中茁壮成长，为未来的人生道路奠定坚实的基础。

## 第四篇 教育变革篇

### 第十三章 技术赋能公共服务创新

## 一、重点概念

### 1.教育公共服务

#### (1) 概念

教育公共服务是指由政府主导、惠及社会公众与满足社会教育共同利益需求的公益性服务，旨在促进公民的个人成长和社会发展，涵盖与受教育需求相关的各类教育公共产品及系统，包括基础教育、高等教育、职业教育、继续教育等各个层次和领域的教育及其支持系统。

#### (2) 本质属性：

- 公共性（为了公民公共服务）
- 公益性（普惠居民）

小学、初中、高中、大学都是由政府提供的，属于教育公共服务的范畴。（哪些属于教育公共服务）



校园、教学楼、图书馆等基础设施建设，课堂教学过程中的教学设备和教学资源，聘用教学的教师以及教师培训，支持各种教学的网络服务等方面，都属于教育公共服务的实际内容。

（什么是教育公共服务）

#### (3) 面临的挑战

教育公共服务面临的问题与挑战

①**教育质量发展不均衡**：具体表现为城乡教育发展不平衡、东西部教育发展不平衡、内陆沿海教育发展不平衡。

②**优质教育资源匮乏**：中国地域辽阔，当前教育资源在城乡之间、区域之间、学校之间的分配存在明显不均衡问题。

③**教师专业发展能力不足**：部分地区和学校缺乏有效的教师培训机制和资源，导致教师的专业发展受到限制，影响先进教学理念和方法的实施，无法满足学生的多元化需求，进而影响教育公共服务的质量

④**教育评价体系缺乏多样性**：当前的教育评价体系仍然偏向侧重学生的考试成绩，对学生的综合素质和个性发展关注不足。学校和教师仍然主要依赖考试成绩、升学率等硬性指标进行评价，导致学校和教师对于其他方面的教育工作缺乏重视。

（与第 11 章内容联系思考）

⑤**教育数字化转型挑战众多**：部分区域的学校和学生仍然缺乏必要的数字化设备和网络资源；教育数字化应用的内容和质量存在过于简单、单一，缺乏深度和广度的问题，难以真正满足学生个性化学习需求；部分教师对数字化技术的应用和教学设计能力仍然需要通过培训进行提高。

⑥**教育公共服务决策与监管不够科学合理**：教育公共服务监管中存在着职责不明确、监管手段不完备、监管措施不到位等问题，导致教育公共服务市场混乱，甚至出现一些不良行为，给学生和家长带来损失。

发展方向：教育均等化。

#### (4) 技术赋能的教育服务供给变革趋势

• **供给内容变革：转向虚实融合的新型教育服务业态** 在数字教育资源和在线学习服务快速发展和极大丰富的智能教育时代，人们对资源的需求在不断发生变化，静态的、单一交互的资源逐渐被动态的、生成的、支持多元双向交互的资源替代，这使得现代教育资源网、MOOC 建设有了新方向。同时，人们对家庭教育服务开始关注，家庭教师供给逐渐进入人们的视界。

简要理解：虚拟和现实，线上线下都有内容

• **供给方式变革：转向基于全学习过程数据的精准、个性化教育服务** 互联网技术的发展与应用改变了传统以政府和学校为主体的封闭式的、单一的、线性的教育供给渠道，构建出在多元主体、组织、层级和领域之间动态关联、相互监督、共同发展的社会化协同分工形态，将政府、社会与市场有效组合、相互协作，实现多元主体之间教育资源供给渠道的网络化

简要理解：越来越满足个性化学习需要以及多主体供给

• **供给形态变革：转向社会化协同的新型分工形态** 大数据技术、人工智能技术、教育公共服务平台的建设为精准化、个性化教育服务提供了可能和可行性，改变了教育供给方式，实现了基于全学习过程数据的教育服务供给，实现了基于学生综合素养发展的精准教学，实现了精细化管理学生。

简要理解：技术赋能，让数据成为供给信息源

• **供给结构变革：转向共性需求与个性需求包容的平衡结构** 借助互联网技术搭建网络学习空间，将教育资源数字化以辅助学生网络在线学习，通过网络拓展教育公共服务供给形式以适应学生多元发展的需求，适应学生个性化成长的需求。为学生提供个性化的学习资源、学习路径、学习策略、学习活动、学习指导，帮助学生实现全面而又具有个性化特征的发展。

简要理解：既注重大家的共同目标，又有个性化的学习需要

• **供给决策变革：转向多元主体参与的公共治理决策** 基于互联网、人工智能等新兴信息技术，结合现代教育治理的理念指导，可以形成一种新的教育治理结构和关系，将多元、跨界的主体进行重新融合，形成能够满足学生个性化需求的生态格局。

简要理解：新理念、多角度的新决策

• **供给监管变革：转向基于数据的实时监管与预警** 在教育公共服务供给过程中，运用大数据技术可以根据政府行为数据、学校行为数据、社会数据、学生和家长行为数据等，综合分析影响教育公共服务供给质量的影响机理，对未来的教育服务供给质量风险做出预警，对学生发展做出预警，对学校管理、政府政策失真等做出准确判断和预警。

简要理解：利用数据监测教学管理与决策质量，对教育资源供给进行全方位监管

## 二、本章思考与论述

阅读北京市开放辅导平台的案例论述，完成后面的要求。

北京市推出《北京市中学教师开放型在线辅导计划》（以下简称“开放辅导”），以智能技术和大数据创新教育基本公共服务方式，为学生提供精准化、个性化、多样化的在线教育服务供给，促进基础教育基本公共服务转型，实现个性化教育服务模式创新。



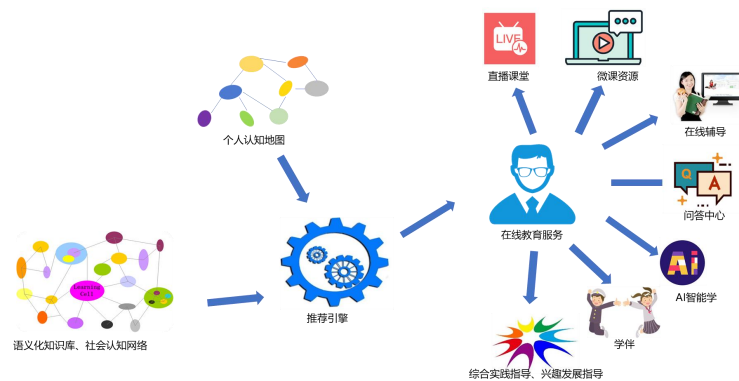


图 开放辅导技术系统框架

### 开放辅导的形式

“开放辅导”项目可以智能推荐或自主选择满足其个性化需求的优秀学科教师，随时在线上获得多种形式的辅导：一对一免费在线实时辅导、问答中心非实时教师问题解答，自主学习教学重难点的微课课程、以及一对多的直播课程，实现优质教师资源的跨学校、跨区域的精准匹配，帮助学生解决学科问题，实现扬长和精准学习。

### 开放辅导的实践效果

- (1) 探索了个性化教育公共服务模式，解决了学生个性化问题，满足了学生课外个性化学习的需求。
- (2) 实现了优质教师智力资源的在线流转，借助互联网提供了师资资源配置新思路。
- (3) 为家庭背景和自身能力基础不同的学生提供了平等接触优秀教学资源的机会，一定程度上消减了由于教育机会不均等带来的教育不公平问题。
- (4) 汇聚各学科的共性问题，后续为精准教学和学科教研提供支撑。
- (5) 缓解了部分远郊区县的历史地政生学科辅导压力，支持北京市新中考落地。

### 开放辅导在教育公共服务模式转型与改革上的体现

- (1) 共性需求和个性需求兼顾的教育供给结构完善，开放辅导面向学生课外个体需求的个性化供给形态，通过开放辅导，解决了传统应试教育产能过剩、素质教育结构性的有效供给不足的弊端。
- (2) 从线下供给到基于互联网的教育服务供给内容的转型升级，开放辅导通过教师走网，整合全北京乃至全社会的优秀师资资源，在线萃取教师的教学特长，让教师智力资源基于学生个性需求进行精准配置和流转。
- (3) 供给渠道的创新，线下线上教师协同为学生提供教学和学习服务，这种虚实学习空间的教师资源和服务的供给扩展了教育供给的渠道，使学生能够通过多种渠道获取教师服务。
- (4) 从面向群体的供给到面向个体的精准、个性化、适应性的供给方式创新，“开放辅导”以智慧学伴平台为依托，借助学生学习数据分析精确地了解每位学生个性化的学习需求，并通过对每位教师教学数据和教学特长的标记实现精准匹配和推荐。
- (5) 大数据的多元主体参与的教育供给决策变革，“开放辅导”项目在实施过程中，平台能够记录教师、学生行为数据、学生能力测评数据、学生心理数据等，通过大数据分析教师和学生的行为特征、心理特征和学习特征，总结教师和学生的行为规律和身心发展规律，据此教育管理部门可以设计干预手段，提出能够促进教师和学生积极参与“开放辅导”的措施。
- (6) 基于数据实时跟踪和预警的供给监管创新，利用大数据可以使教育公共服务供给监管方式从“经验主义”走向“数据主义”。在开放辅导中，计算机会自动跟踪记录下每位老师每次在线辅导的时长和辅导过程，引导学生和教师针对每次辅导进行互评，并自动形成基于学生的教师参与行为、基于辅导内容的各纬度的开放辅导分析报告。

请根据上面的材料，从以下两个论题中任选一个进行论述。

- (1) 简析北京市开放辅导平台对促进北京市教育公共服务新发展的路径。
- (2) 如何让开放辅导平台在更多省份落地？谈谈自己的看法。

要求：逻辑清晰，要点明确，有理有据。

以下内容仅供参考

- (1) ①促进优质教育资源共享：通过平台，不同学校、地区之间的优质教育资源可以共享，让更多人接触到高质量的教育资源，提高教育质量。
- ②提高教师教学能力：平台提供专业培训和教学辅导，帮助教师提高教学技能和水平，从而提高教学效果。
- ③创新教育模式：平台采用线上、线下相结合的方式，创新教育模式，满足学生多样化的学习需求。
- ④促进教育公平：平台提供免费的学习资源和课程，让贫困地区和家庭经济困难的学生也能享受到高质量的教育资源，促进教育公平。
- ⑤推动教育信息化发展：平台采用先进的信息技术手段，实现远程在线教育，推动教育信息化的发展。
- (2) ①政府支持：政府可以出台相关政策，鼓励和支持各省份借鉴北京市的经验，开展类似的教育公共服务项目。同时，政府可以提供一定的资金支持，帮助项目落地并得以持续发展。
- ②建立合作机制：各省份可以与相关机构、企业等建立合作关系，共同推动开放辅导平台的落地。例如，可以邀请优秀教师和教育专家参与平台的开发和运营，提供专业支持和指导。
- ③推广宣传：通过各种渠道和媒体进行宣传和推广，让更多人了解开放辅导平台的作用和优势，提高其知名度和影响力。同时，可以通过开展一些示范课程和活动，让更多人实际体验到平台的效果。
- ④完善服务功能：根据不同省份的特点和需求，不断完善开放辅导平台的服务功能，提高其适应性和针对性。例如，可以增加一些地方特色的教学内容和文化元素，以满足不同地区学生的需求。
- ⑤加强技术支持：为了保证平台的稳定性和安全性，需要加强技术支持和运维保障。例如，可以引入先进的技术手段和管理方法，提高平台的性能和稳定性；同时，要加强数据保护和隐私保护，确保用户信息的安全性和隐私性。

(以上内容仅供参考)

## 第四篇 教育变革篇

### 第十五章 智慧教育与未来教育生态

#### 一、重点概念

##### 1.未来教育概述

###### (1) 未来教育的三种形态

###### ①弹性教学与主动学习

**“弹性教学”**可以在学习时间、学习地点、教学资源、教学方法、学习活动、学习支持等方面为学习者提供可选择的、以学习者为中心的教育策略。

**主动性即“积极性”**，主动学习与被动学习相对应，即学习者积极主动地展开学习。学习者主要进行以写作、对话、问题解决或反思为主题的学习活动。

(灵活、主动)

###### ②移动在线教育新形态

概念：在移动终端和多网融合支持下展开的教学。

作用：学习者通过网络便捷地获取数字学习资源、开展自主学习；教师通过网络进行弹性教学。

###### ③5G 赋能教育新形态

通过大数据和人工智能提供个性化的学习支持。

- 基础支撑技术：物联网、大数据等；
- 分析技术：云计算、人工智能、机器学习等；
- 教学呈现技术：全息投影、增强现实等。

###### (2) 智慧教育内涵

通过技术构建智慧的学习环境，为教师提供能够施展高成效的教学方法的平台，使学习者能得到个性化学习服务和体验，从而培养具有优良思维品质以及正确价值取向的综合性、创新型人才。

###### (3) 智慧教育特征

- 对学习环境的感知
- 学习内容的适应性
- 教育者对学生的尊重和关怀
- 受教育群体之间的教育公平
- 教育系统各要素有机整合并和谐发展

#### (4) 智慧教育三境界

##### ①智慧学习环境

智慧学习环境概念：这一概念从智慧地球中迁移而来，是指能够感知学习情境、识别学习者的特征、提供恰当的学习资源和便捷的学习互动工具、自动记录学习过程和评估学习成果，从而促进学习者进行有效学习活动的学习场所或空间。

构成要素：

- 学习资源
- 智能工具
- 学习社群
- 教学社群

技术特征：

- 记录过程
- 识别情境
- 联接社群
- 感知环境

##### ②智慧教学模式

特点：

- 教学精准化

根据学生需要精准化教学。

- 课程数字化

打造高品质数字化课程。

- 学习个性化

辅助理解：学习不受时间、空间、方式、节奏的制约。

##### ③现代教育体制

特点：

- 评价数据化：主体多元化、内容多维化、方式多样化、形式个性化、监测全程化、结果可视化。

**辅助理解：**利用数据算法让不同的主体参评、参评的内容和方式更加多元、对于每个个体来讲，评价的形式更加个性（采取考核的方式），对学生的评价追踪到学生的全程，考核的结果以数据、汇报方式呈现，具体清晰可见。

• 教研协同化：智慧教研平台整合教学服务系统，将教学准备、实施、备课检查等各个教学环节有机组织起来。

• 家校服务平台化：家校服务平台是学生、教师、家长、管理者、教育机构等多个主体之间沟通交流的载体。

- 管理智能化：依托现代化的环境与模式，智能化管理教学设备、教学人员

## 二、本章思考与论述

简析怎样建设智慧校园。

以下内容仅供参考：

建设智慧校园需要以下几个方面的努力：

1. 制定智慧校园建设总体规划：这包括确定建设的目标、原则、重点任务和实施方案等。在规划过程中，需要充分考

考虑学校的教育教学需求、信息化基础设施、数据安全保障等因素。

2. 加强基础设施建设：智慧校园的建设需要依托先进的信息化基础设施，包括高速网络、数据中心、智能终端等。因此，需要加大投入，提升学校的信息化基础设施水平。

3. 推进数据整合共享：智慧校园的核心在于数据的应用，因此需要加强数据的收集、整合和共享。通过建立统一的数据平台，将各个业务系统的数据进行有效整合，实现数据的互通互联和共享共用。

4. 创新应用服务模式：智慧校园的建设不仅需要提供传统的校园服务，还需要创新应用服务模式，如智能推荐、预测分析等。通过利用人工智能、大数据等技术，为师生提供更加个性化、便捷的服务。

5. 保障数据安全：智慧校园的建设需要充分考虑数据的安全性，采取严格的数据安全保障措施，确保师生的个人隐私和学校的重要数据不被泄露。

6. 提升师生信息素养：智慧校园的建设需要师生具备一定的信息素养，因此需要加强对师生信息技术能力的培养和提升，让他们能够更好地适应信息化环境下的学习和生活。

7. 促进校企合作：智慧校园的建设需要借助企业的技术和资源优势，通过与企业的合作，共同推动智慧校园的建设和发展。同时，学校也可以为企业提供人才和技术支持，实现互利共赢。

（以上内容仅供参考）

#### 附：智慧校园建设思路

##### 1. 教学方面

课程内容数字化：把教材、课程大纲、教学资源等数字化，使学生和教师可以随时随地访问。

在线教学平台：开发在线教学平台，以便远程学习和在线教育。

虚拟实验室：提供虚拟实验室环境，使学生能够进行实验和实践，不受地理限制。

个性化学习：使用智能算法和数据分析，根据学生的学习需求和进度提供个性化的学习路径和资源。

##### 2. 评价方面

数字化评估工具：开发在线测验和考试工具，便于教师对学生进行评估和反馈。

学习分析：收集和分析学生的学习、考试等数据，以便提供个性化的支持。

自动化报告：生成教学质量和学生表现的自动报告，帮助教师和学校做出决策。

##### 3. 管理方面

学生信息系统：建立综合的学生信息系统，包括学生档案、考勤、课程注册等信息的数字记录。

资源管理：使用物联网技术来管理学校资源，如教室、图书馆、实验室等，以提高资源利用率。

安全管理：使用智能监控和安全系统来维护校园安全，确保学生和教职员工的的安全。

家校社联动管理：使用智能在线系统来进行家、校、社区的联动管理，确保沟通交流便捷顺畅。

##### 4. 决策方面

数据驱动决策：利用学校数据来支持决策制定，包括招生、财务、人力资源和教学决策等。

预测性分析：使用数据分析来预测未来的趋势，以便更好地规划和调整校园资源和策略。

沟通和透明度：建立透明的决策过程、确保学校各方参与。

[GEN06122]现代教育技术 模拟测试

考试时间：100 分钟 满分：100 分 考试方式：闭卷

一、单项选择题（每小题 2 分，共 16 分）

1. 下列属于学习空间的是  
A. 正在上课的教七楼 204 B.现代教育技术课程的任课教师 C.《思想道德与法治》教材 D.《第一哲学沉思》
2. 下列不属于数字学习资源的特点的是  
A. 存储数字化 B.表征多媒体化 C.传播网络化 D.资源免费化
3. 在讲解三角函数前，徐老师浏览高一 9 班同学们的学情分析，这属于教学设计中的（ ）环节。  
A. 确定 B.评价  
C.分析中的学习者分析 D.分析中的学习内容分析
- 4.关于在线学习设计，下列说法正确的是  
A.在线学习不需要考虑学习场景，也就意味着没有学习空间，因此，在线学习不满足未来学校环境的组成要素，不能划归为未来学校教育的一部分。  
B.在线教学中会遇到学生跟不上课程内容，网络卡顿无法参与直播等情况，因此在线学习设计要考虑支持性原则。  
C.因为在线教学的灵活性、自主性等特性，在线教学有利于教学主体由教师向学生转变，因此，在线教学中教师的地位不复存在  
D.在线学习设计与线下学习设计既有区别又有联系。但相比起来，因为在线教学中学生自主学习能力很强大，线上学习设计不用强调对教学设计进行评价反馈。
- 5.关于班级授课制的论述，以下说法不正确的是  
A. 班级授课制使得传统学校教育一定程度上成为标准化流水线，教师难以顾及学生的个性化学习需求  
B. 班级授课环境下，经常会出现尖子生吃不饱，学困生又消化不了等问题  
C. 班级授课制阻碍了因材施教，应该朝着小班化或个别化教学方向发展  
D. 信息技术可以在一定程度上支持个性化学习在班级授课制环境下开展
- 6.以下哪个关于信息技术赋能评价的说法不准确？  
A. 信息技术可以提升评价指标的可解释性、可计算性  
B. 信息技术可以提供给教师和学生即时的可视化反馈  
C. 信息技术可以消除评价中存在的误差和偏差  
D. 信息技术可以挖掘学生多模态数据支撑更加全面的评价
- 7.以下关于教育公共服务的描述正确的是  
A. 坚持教育均等化  
B. 坚持教育合理化  
C. 坚持教育规范化  
D. 坚持教育多样化
- 8.智慧教育的三个境界不包括  
A. 智慧教育体制  
B. 智慧教学模式  
C. 现代教育体制  
D. 智慧学习环境

二、判断题（每小题 2 分，共 8 分）

9. 多媒体课件的出现象征着”一个人，一块黑板，一支粉笔”教学模式的退出。
10. 在线协作学习可以让学生在网络学习空间建立新的学习人际关系。
11. 生成学习者画像存在一定的伦理风险，比如学生是否希望人脸数据被采集、学生人脸数据安全能否得到保证。

12. 北京师范大学图书馆是教育公共服务的范畴。

### 三、名词解释（每题 4 分，共 16 分）

13. 在线教学设计中的支持性原则。

14. 教学设计中的总结性评价。

15. “弹性学习”。

16. 智慧教育。

### 四、简答题（每题 10 分，共 20 分）

17. 请简述多媒体课件的作用。

18. 简述智慧教室技术的教学特征。

### 五、论述题（每题 20 分，共 40 分）

19. 如何利用信息技术赋能教育中的过程性评价？请简要论述其作用路径。

20. 现代教育技术赋能教育情境下，如何处理好教育发展与教育公平的关系？请谈谈你的见解。